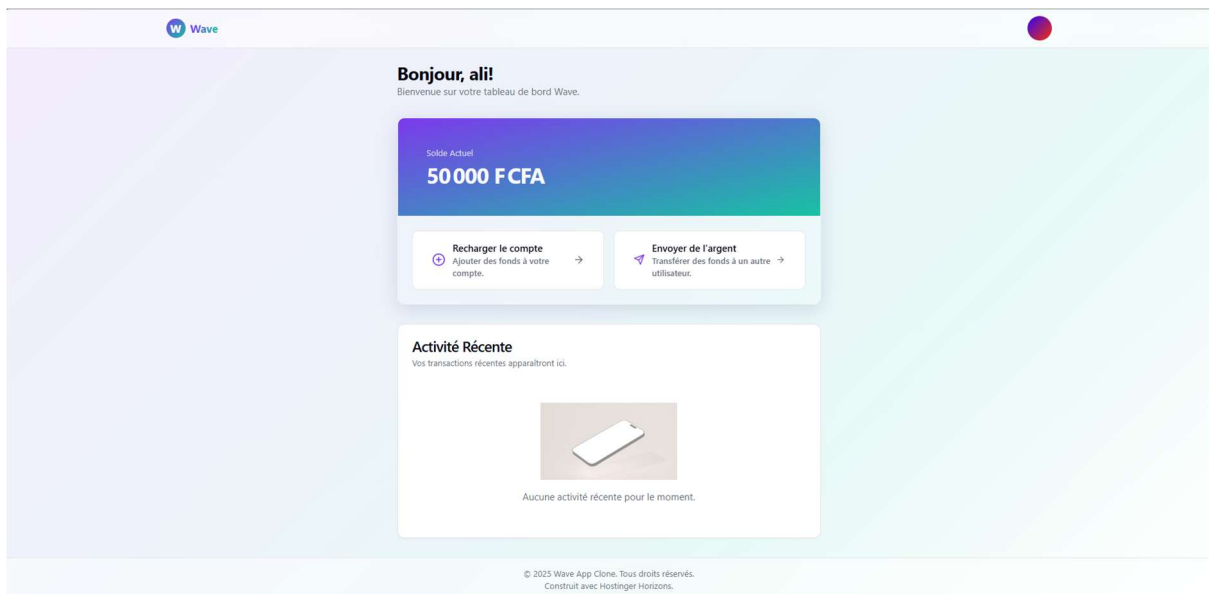


Contents

Rapport de mise en place CI/CD pour le projet de clonage de l'application Wave	2
1. Contexte et objectifs	2
1.1 Contexte du projet	2
1.2 Objectif principal	2
1.3 Objectifs spécifiques	4
2. Architecture technique et préparation	4
2.1 Technologies utilisées	4
2.2 Préparation du dépôt	4
2.3 Validation locale	5
3. Configuration du pipeline CI/CD	5
3.1 Connexion et autorisation	5
3.2 Configuration du projet sur Vercel	5
3.3 Variables d'environnement	6
4. Déploiement et mise en production	6
4.1 Premier déploiement	6
4.2 Tests de fonctionnement	6
5. Fonctionnement du pipeline CI/CD	7
5.1 Processus automatisé	7
5.2 Avantages observés	7
6. Gestion collaborative et bonnes pratiques	8
6.1 Workflow de développement	8
6.2 Monitoring et maintenance	8
7. Résultats et perspectives	8
7.1 Bilan de la mise en place	8
7.2 Améliorations futures possibles	8
8. Conclusion	9

Rapport de mise en place CI/CD pour le projet de clonage de l'application Wave



Étudiants : Dabo Ali, Agoh Chris, Ade, Abou, Ismael Jessy Adam

Cours DevOpps

Professeur : M. AKOUMIEN

Date : 1er juillet 2025

1. Contexte et objectifs

1.1 Contexte du projet

Dans le cadre de notre formation en développement web, nous avons entrepris la réalisation d'un clone de l'application Wave. Ce projet nécessite une approche méthodologique rigoureuse intégrant les bonnes pratiques de développement moderne.

1.2 Objectif principal

Mettre en place un pipeline d'intégration et de déploiement continu (CI/CD) permettant le déploiement automatisé de chaque modification apportée au code source. Cette approche vise à garantir la qualité du code, la rapidité de mise en production et la collaboration efficace entre les membres de l'équipe.

1.3 Objectifs spécifiques

- Automatiser le processus de déploiement
 - Réduire les erreurs humaines lors des mises en production
 - Assurer une intégration continue du travail collaboratif
 - Maintenir une version de production stable et accessible
-

2. Architecture technique et préparation

2.1 Technologies utilisées

- **Frontend** : React/Next.js
- **Gestionnaire de versions** : Git/GitHub
- **Plateforme de déploiement** : Vercel
- **Gestionnaire de paquets** : npm

2.2 Préparation du dépôt

Le code source du projet a été organisé et versionné sur le dépôt GitHub suivant

<https://github.com/AgohChris/WaveClonning.git>

2.3 Validation locale

Avant la mise en place du pipeline, nous avons procédé à la validation du bon fonctionnement de l'application en local :

```
npm install
```

```
npm run build
```

```
npm run dev
```

Cette étape a permis de s'assurer de la stabilité du code et de l'absence d'erreurs de compilation.

3. Configuration du pipeline CI/CD

3.1 Connexion et autorisation

- Création d'un compte Vercel via l'authentification GitHub
- Autorisation d'accès au dépôt du projet
- Configuration des permissions nécessaires pour le déploiement automatique

3.2 Configuration du projet sur Vercel

- Importation du dépôt GitHub dans l'interface Vercel
- Détection automatique du framework et de la configuration
- Paramétrage des commandes de build :
- Build Command: `npm run build` Output Directory: `.next` (ou `dist` selon le framework) Install Command: `npm install`

3.3 Variables d'environnement

Configuration des variables d'environnement nécessaires au bon fonctionnement de l'application en production (si applicable).

4. Déploiement et mise en production

4.1 Premier déploiement

Le premier déploiement a été effectué avec succès, générant une URL de production accessible publiquement :

`https://[nom-du-projet].vercel.app`

`https://waveclonningci.vercel.app/auth`

4.2 Tests de fonctionnement

Validation du bon fonctionnement de l'application déployée :

- Vérification de l'accessibilité
 - Test des fonctionnalités principales
 - Contrôle de la responsivité
 - Validation des performances
-

5. Fonctionnement du pipeline CI/CD

5.1 Processus automatisé

Le pipeline mis en place suit le flux suivant :

1. **Développement local** : Modification du code par un membre de l'équipe
2. **Commit et push** : Envoi des modifications vers le dépôt GitHub (git push origin main)
3. **Déclenchement automatique** : Vercel détecte automatiquement les modifications
4. **Build automatique** : Compilation et construction de l'application
5. **Tests de validation** : Vérification de l'intégrité du build
6. **Déploiement** : Mise en ligne automatique de la nouvelle version
7. **Notification** : Confirmation du déploiement réussi

5.2 Avantages observés

- **Rapidité** : Déploiement en moins de 2 minutes après le push
 - **Fiabilité** : Processus standardisé réduisant les erreurs
 - **Traçabilité** : Historique complet des déploiements
 - **Collaboration** : Synchronisation automatique du travail d'équipe
-

6. Gestion collaborative et bonnes pratiques

6.1 Workflow de développement

- Utilisation de branches pour le développement de fonctionnalités
- Revue de code avant fusion sur la branche principale
- Tests locaux obligatoires avant push

6.2 Monitoring et maintenance

- Surveillance des logs de déploiement
 - Monitoring des performances de l'application
 - Mise en place d'alertes en cas d'échec de déploiement
-

7. Résultats et perspectives

7.1 Bilan de la mise en place

La mise en place du pipeline CI/CD a été réalisée avec succès. L'équipe dispose désormais d'un environnement de développement professionnel permettant :

- Une collaboration efficace et sécurisée
- Des déploiements rapides et fiables
- Une approche DevOps adaptée aux projets web modernes

7.2 Améliorations futures possibles

- Intégration de tests automatisés (unit tests, e2e tests)
- Mise en place d'environnements de staging
- Intégration d'outils de monitoring avancés
- Automatisation des notifications d'équip

8. Conclusion

Ce projet a permis de mettre en application les concepts théoriques de DevOps dans un contexte réel de développement web. L'utilisation de Vercel comme plateforme de déploiement s'est révélée particulièrement adaptée aux besoins du projet, offrant simplicité d'utilisation et robustesse technique.

L'approche CI/CD adoptée constitue une base solide pour le développement professionnel et prépare l'équipe aux standards de l'industrie du développement web moderne.

URL du projet déployé : <https://waveclonningci.vercel.app/auth>

Membres de l'équipe :

- Dabo Ali
- Agoh Chris
- [Membre 3]
- [Membre 4]
- [Membre 5]

Encadrement : M. AKOUMIEN

Rapport rédigé le 1er juillet 2025